총괄5-세부1 기술실증 테스트베드 · 이지로보틱스 10/8 견적서(1008-1~3) 기준 · 10/12 비용 조정·10/15 재견적 검토 반영 · 2026.10.16 갱신 · 검토본

DMWorks 존별 옵션 구성

결론 및 핵심 요약 (EXECUTIVE SUMMARY)

10/8 견적 3개 존 · 합계 5,789,000천원

항목	내용	근거
견적 개요	이지로보틱스가 10/8 존별 3건을 보냄. 유연제조 1,638,000 · 적응가공 1,620,000 · AI정밀검사 2,531,000 = 합계 5,789,000천원(VAT 별도). SW·HW·기술지원에 일반관리비·이윤 10%를 더한 턴키 견적. 과제기간 4개월, Network-Lock 라이선스	10/8 견적서
단가 수준	정가표에 있는 DMWorks 옵션은 모두 정가(Node-Lock) × 52% — 48% 할인. 10/6에 들은 60% 할인보다 낮음	정가표 대조
구성 방식	3개 존 모두 같은 틀(Base 1 · DM-Monitoring · USD Converter · Live Edit · ACS · PLUG-IN Developer · GPU 서버 · 스캐너 · AMC 4년)에 존별 CAD 포맷·로봇·PLC 메이커만 바꿈.	10/6 의사결정
금액이 큰 항목	GPU 서버 3대 1,560,000 · 스캐너 3대 906,000 · AMC 4년 선계상 966,534천원 — 세 가지가 전체의 약 59%(일반관리비 제외 기준)	견적 항목 합산
10/12·10/15 반영	조정: 유연제조·적응가공 ACS(Base·OLP·커스터마이징) 존당 80,400 제외, 정밀검사 대형 스캐너 560,000 제외, 연산 서버 3대 GPU 8→4장(적응가공 10/15 재견적 385,000, 방화벽·VAT 포함). 제외 품목만 10/8 금액으로 720,800천원(서버는 감액이라 별도)	10/12 결정 · 10/15 재견적
확인 항목	AMC는 계상 확정(18%×4년) — '5년' 표기·VAT 기준만 남음. 유연제조 CAD Import/Export 삭제 수량, 정밀검사 AIMS(스캐너 제외로 측정 HW 없음)·TESCar(예산 초과 시 감액 1순위). 나머지 SW·스캐너(유연제조·적응가공)는 적합	존별 검토
10/15 재견적	적응가공 1015-2 = 21.92억(로컬 HW 6.82억·로컬 OCS·보안 0.88억 포함으로 범위 확대). 단가는 10/8 × 1.1(VAT 포함)과 일치 — 할인율은 그대로 정가 × 52%로 보임(추정). 유연제조·정밀검사 재견적은 미반영	10/15 재견적
정밀조립	견적 대상이 아님. 같은 단가로 Base·MULTIPLE PROCESS·PLC·Plug-in User·USD Converter 1좌석을 잡으면 약 142,528천원	견적 단가 적용

존별 견적 합계

존	구분	견적번호	SW(유지보수 포함)	HW	기술지원	일반관리비·이윤 10%	견적 합계
A-1-4	**유연제조 OCS 시뮬레이션 Cell**	견26CAMTIC-DMWorks-1008-1	650,215	744,500	95,000	148,972	**1,638,000**
A-2-5	**적응가공 OCS 시뮬레이션 Cell**	견26CAMTIC-DMWorks-1008-2	600,844	778,500	95,000	147,434	**1,620,000**
A-4-5	**AI정밀검사 OCS 시뮬레이션 Cell**	견26CAMTIC-DMWorks-1008-3	1,057,883	1,148,500	95,000	230,138	**2,531,000**
A-3	**정밀조립존**	견적 없음 · 견적 단가로 산정	142,528	–	–	–	142,528
견적 합계 (3개 존)			**2,308,942**	**2,671,500**	**285,000**	**526,544**	**5,789,000**

단위 천원, VAT 별도. 견적 합계는 업체 단위절삭(백만 원 미만 버림) 후 금액이라 항목 합과 조금 다름.

1. 구매 필요성

존별 구매 필요성·활용 목적

공통 — 왜 DMWorks인가

항목	내용	근거
역할 분리	AI 학습(강화학습·합성데이터)은 물리엔진이 있는 Omniverse/Isaac Sim이, 실제 설비·로봇·PLC가 그대로 돌아가는지 미리 검증하는 일은 프로세스 시뮬레이션이 맡음. DMWorks는 검증 측 도구임	9/17 세미나 · 9/30 Q&A
한 도구로 검증	국산(조달 원칙 부합). PLC 가상 시운전·라인/물류 시뮬레이션·로봇 오프라인 프로그래밍·3D 스캔 가상 작업장을 한 도구로 처리	9/30 Q&A
학습 DT 연계	USD Converter로 검증용 셀 모델을 Isaac Sim 학습 환경에 넘겨 두 환경을 이어 씀	10/8 제안서
외산 SW와 구분	10/12 결정으로 외산 SW 1년 구독이 함께 들어감(유연제조 카티아·델미아, 적응가공 Siemens X-cloud). 외산은 수요기업 포맷·비교 검증용, DMWorks는 셀 단위 PLC 핸드셰이크·AAS 출력·USD 연계를 맡는 국산 기본 도구로 구분 — 심의 중복성 질문 대비	10/12 결정
쓰지 않는 범위	AI 학습 자체(물리엔진 없음), PLC 직접 제어(Read·핸드셰이크만), 가공 CAM 경로 검증(별도 SW). 협동로봇 OLP는 기성 목록에 없음(요청 시 지원)	9/30 Q&A

존별 구매 필요성과 활용 목적

존	구분·목적	구매가 필요한 이유	활용 목적	핵심 옵션
A-1-4	**유연제조** 공정 최적화 + 가상 시운전	2차년도 실물 셀(A-1-3) 투입 전 흔류 라인·로봇·AMR·PLC를 가상으로 먼저 맞춰 설치 후 재작업·시운전 기간을 줄여야 함	① 삼진산업 도어·차체 흔류 공정 DT로 설비 배치·로봇 경로 검증 ② 다공정 라인·AMR 물류·스케줄 최적화(UPH·가동률·AMR 대수) ③ PLC 가상 시운전으로 제어로직·이상 상황 사전 시험 ④ 용접·핸들링 로봇 OLP·사이클타임 ⑤ 3존 공통 플러그인(AAS 출력·OCS 연동) 개발 거점	**Base · MULTIPLE PROCESS · PLC SIMULATION · OLP · PLUG-IN Developer · USD Converter**
A-2-5	**적응가공** 데이터 + 강화학습	가공기·로봇·팔레트·AMR 머신텐딩 셀은 간섭·인터록 오류가 곧 설비 충돌이라 실물 전에 경로·신호를 검증해야 함. 강화학습용 셀 모델의 출발점도 필요	① 가공기–로봇–팔레트–AMR 경로·간섭 검증 ② 공정 배정·물류 흐름 최적화 ③ 머신텐딩 제어로직·가공기 인터록(핸드셰이크) 검증 ④ 셀 모델을 USD로 넘겨 Isaac Lab 강화학습 환경으로 활용·결과 환류	**Base · MULTIPLE PROCESS · PLC SIMULATION · OLP · USD Converter · PLUG-IN User**
A-4-5	**AI정밀검사** DT(역설계) + 품질 운영	실제 부품·현장을 3D 스캔해 가상 작업장·검사모델을 만들고 판정→재검사→리워크 페루프를 돌려야 함. 측정 경로·리워크 프로그램을 매번 사람이 만들 수 없음	① 3D 스캔으로 검사 셀·수요기업 현장 가상 작업장 구축(역설계) ② 로봇 자동 측정 경로·측정 시뮬레이션(AIMS) ③ 스캔 결과 분석·품질 예측 시각화(PIA) ④ 검사 결과로 리워크 로봇 프로그램 자동 생성(ACS) ⑤ 검사·로봇·AMR 공정 시뮬레이션	**POINT CLOUD · AIMS · PIA · ACS · Base · MULTIPLE PROCESS · USD Converter**
A-3	**정밀조립** 셀 배치·물류·상태머신 검증 (견적 미포함)	셀 5개·협동로봇 50대·AMR 20대가 한 존에서 움직여 셀 배치·셀 간 물류·상태머신을 실물 전에 검증할 수단이 필요. 1차년도 DT 7건 산출물의 검증 도구	① 셀 레이아웃·로봇 작업영역 간섭 검증 ② 셀 간 AMR 물류·대수 산정, 셀 재배정 흐름 ③ 셀 상태머신(IDLE~SAFE-STOP)·셀 PLC 시퀀스 검증 ④ 셀 모델을 USD로 넘겨 VLA 학습 DT(Isaac Sim)와 연결	**Base · MULTIPLE PROCESS · PLC SIMULATION · USD Converter · PLUG-IN User**

존마다 목적이 달라 같은 구성을 세 벌 사지 않음(10/6 결정). 유연제조는 가상 시운전·OLP, 적응가공은 강화학습 연계(USD), AI정밀검사는 스캔·측정·리워크, 정밀조립은 배치·물류·상태머신 1좌석이 중심임.

2. 견적 단가·제품

옵션별 정가 대비 견적 단가, 신규 제품 기능

정가표 옵션은 모두 정가 × 52%. 아래 7종은 정가표에 없는 제품으로 견적가만 있음. 오른쪽 열은 존별 견적 수량. 검토 표시: **적합** 존 목적에 맞음 · **확인** 계상 조건 확인 후 결정 · **조정** 10/12 결정·10/15 재견적에 따라 제외·변경.

옵션·제품	정가	견적 단가	비율	기능	확인·제약	A-1-4	A-2-5	A-4-5
DMWorks Base DMW-001	142,200	**73,944**	52%	Device Modeler(기구학·CAD 생성·좌표계) + Factory Simulator(설비 배치·로봇 라이브러리·모션/Task·충돌검사·케이블·단일 공정)	단일 공정만(라인·물류는 MULTIPLE PROCESS). 물리엔진 없음 → 학습은 Omniverse	1	1	1
CAD IMPORT (포맷당) DMW-002	9,000	**4,680**	52%	외부 CAD 변환·경량화. 포맷당 1옵션	Base에 1종 포함(정가표). 견적은 4종 별도 계상	4	4	4
CAD EXPORT (포맷당) DMW-003	9,000	**4,680**	52%	DMWorks 데이터를 외부 포맷으로	업체 고지: 원하는 결과가 안 나올 수 있음	3	4	3
DM OLP (컨트롤러당) DMW-004	24,000	**12,480**	52%	로봇 컨트롤러별 오프라인 프로그래밍(스폿·핸들링 24,000)	협동로봇·휴머노이드 컨트롤러 없음(요청 시 지원)	2	2	2
DM RRS (컨트롤러당) DMW-009	20,000	**10,400**	52%	로봇사 RCS 연동 정밀 경로·사이클타임	정가표상 현대 Hi5·FANUC RJ3만. RCS 모듈 미포함	1	–	1
DM POINT CLOUD DMW-005	38,000	**19,760**	52%	3D 스캔 데이터로 가상 작업장 구축	공장 공간 스캔 개념	1	1	1
DM MULTIPLE PROCESS DMW-007	46,000	**23,920**	52%	다공정 라인·물류(컨베이어·셔틀·버퍼)·UPH·가동률	AMR 실운영 속도 파라미터 필요	1	1	1
DM PLC SIMULATION (PLC당) DMW-010	44,200	**22,984**	52%	PLC 프로그램–가상 설비 연동 가상 시운전(OPC UA, I/O 매핑, 시퀀스 검증)	Read + 핸드셰이크만. 이기종 PLC 동시 시뮬레이션 2종까지 경험	2	1	1
DM PLUG-IN For Developer DMW-011	42,000	**21,840**	52%	API로 전용 기능·UI 개발(AI·PLC·MES 연계)	개발한 Plug-in 실행에는 For User 필요	1	1	1
DM PLUG-IN For User DMW-012	14,000	**7,280**	52%	개발된 Plug-in 실행 환경		1	1	1
DM-Monitoring 신규 · 정가표 외	–	**32,000**	–	설비 실시간 연동으로 DT 동작 일치, CELL/ZONE 운영 정보(생산량·진행률·CT) 분할 화면, 권한 관리	OCS Cell 관제(OWS·존 오케스트레이터 UI)와 기능이 겹침 → 역할 구분 필요	1	1	1
Omniverse USD Converter 신규 · 정가표 외	–	**14,400**	–	Workcell을 Tree 구조 유지한 USD로 변환·Nucleus 업로드, 물리 설정 정보 반영. 기구 정의 변환은 '협의 후 개발 예정'	9/30 '지오메트리만' 문제를 푸는 항목. 기구 정의는 아직 개발 전	1	1	1
Omniverse Live Edit 신규 · 정가표 외	–	**10,400**	–	DMWorks–Omniverse Live Session으로 위치·동작 실시간 동기화	9/30 업체 스스로 'DT 운영용 비추천(지연)'	1	1	1
ACS BASE 신규 · 정가표 외	–	**26,000**	–	검사 결과(결함 위치 3D 좌표)로 로봇 리워크 프로그램·레시피 자동 생성 기본 환경	리워크 공정이 있는 존에만 의미. AI 알고리즘 연동 가능	1	1	1
ACS OLP (컨트롤러당) 신규 · 정가표 외	–	**17,200**	–	리워크 경로를 로봇 컨트롤러 형식 OLP로 생성	OLP와 같은 컨트롤러 2종씩 계상	2	2	2
AIMS Simulator (컨트롤러당) 신규 · 정가표 외	–	**48,000**	–	가상 측정 작업장·캘리브레이션·측정 시뮬레이션·로봇 OLP	레이저트래커·스캐너 로봇 자동 측정(CMM 수준)	–	–	2
AIMS Controller (컨트롤러당) 신규 · 정가표 외	–	**36,000**	–	측정 시스템 통합 제어·데이터 수집·실시간 결과 모니터링		–	–	2
PIA (Predictive Inspect & Analysis) 신규 · 정가표 외	–	**32,000**	–	3D 스캔 데이터 경량화·컬러맵·섹션·차트 시각화로 품질 예측	측정 결과 분석 SW(9/30 소개)	–	–	1
TESCar 신규 · 정가표 외	–	**60,000**	–	스캔 데이터로 저항 점용접 품질 자동 판정·최적 용접조건 제시	차체 스폿용접 특화 → 유연제조(용접) 쪽 기능에 가까움	–	–	1

A-1-4 · 공정 최적화 + 가상 시운전 · 견26CAMTIC-DMWORKS-1008-1

유연제조 OCS 시뮬레이션 Cell · 견적 1,638,000천원

해야 할 일과 필요한 기능

이 존에서 해야 할 일	필요한 기능·옵션
삼진산업 도어·차체 혼류 공정 DT 모델링, 설비 배치·로봇 경로 검증	**Base · CAD IMPORT · POINT CLOUD**
다공정 라인·AMR 물류·스케줄 최적화	**MULTIPLE PROCESS**
2차년도 실물 셀 투입 전 PLC 가상 시운전	**PLC SIMULATION (1사)**
용접·핸들링 로봇 OLP·사이클타임	**OLP · RRS (로봇 확정 후)**
운영 상태 DT 모니터링	**DM-Monitoring**
Isaac Sim 학습 DT로 Workcell 전달	**Omniverse USD Converter**
AAS 출력·OCS 연동 플러그인 개발(3존 공통 거점)	**PLUG-IN Developer**

10/8 견적 구성과 검토 (단위 천원 · VAT 별도)

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
SW				**378,032**		
DMWorks Base		**1**	73,944	73,944	적합	필수. 모니터링은 DM-Monitoring이 맡아 Base는 1카피
DM-Monitoring		**1**	32,000	32,000	적합	DT 모니터링 화면(운영 관제는 OCS Cell)
CAD IMPORT (포맷당)	STL·CATIA·PRO/E·AUTOCAD	**4**	4,680	18,720	확인	10/15 재견적에서 삭제 수량 반영 — 재견적 원본으로 남은 포맷 수 확인
CAD EXPORT (포맷당)	STL·VRML·OBJ	**3**	4,680	14,040	확인	10/15 재견적에서 삭제 수량 반영 — 재견적 원본으로 남은 포맷 수 확인
DM OLP (컨트롤러당)	HYUNDAI·KAWASAKI	**2**	12,480	24,960	적합	로봇 오프라인 프로그래밍(컨트롤러 2종)
DM RRS (컨트롤러당)	HYUNDAI	**1**	10,400	10,400	적합	현대 Hi5 컨트롤러 사이클타임 정밀 산출
DM POINT CLOUD		**1**	19,760	19,760	적합	공장 스캐너 데이터 반영
DM MULTIPLE PROCESS		**1**	23,920	23,920	적합	혼류 라인·AMR 물류
DM PLC SIMULATION (PLC당)	LS·MITSUBISHI	**2**	22,984	45,968	적합	PLC 가상 시운전 2종(DMWorks 동시 시뮬레이션 2기종 경험 범위)
DM PLUG-IN For Developer		**1**	21,840	21,840	적합	존 전용 Plug-in 개발
DM PLUG-IN For User		**1**	7,280	7,280	적합	
Omniverse USD Converter		**1**	14,400	14,400	적합	Isaac Sim 학습 DT 연계 핵심
Omniverse Live Edit		**1**	10,400	10,400	적합	Omniverse 리뷰 세션 실시간 동기화
ACS BASE		**1**	26,000	26,000	조정	10/12 결정: ACS는 정밀검사존만 유지 → 제외 (10/15 적응가공 재견적에도 없음)
ACS OLP (컨트롤러당)	HYUNDAI·KAWASAKI	**2**	17,200	34,400	조정	10/12 결정: ACS는 정밀검사존만 유지 → 제외 (10/15 적응가공 재견적에도 없음)
유지보수				**272,183**		

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
AMC 유지보수	연 18% × 4년	4	68,046	272,183	확인	계상은 10/12 결정(18%×4년). 견적서 '5년 AMC' 표기와 ×4 계산 불일치, VAT 포함 여부 확인
HW				744,500		
공장 스캐너 RTC700 (HW·운영 SW 포함)		1	156,000	156,000	적합	대형 공간 스캔으로 공장·셀 가상 작업장 구축
DT·AI 연산 서버 (ASUS ESC8000A-E13P · EPYC 9755×2 · 1.5TB · RTX PRO 6000 ×8)		1	520,000	520,000	조정	10/12 결정: GPU 8→4장. 10/15 적응가공 재견적은 RTX PRO 6000 ×4 + 방화벽 385,000(VAT 포함)으로 교체
디지털트윈 운영 PC		1	12,000	12,000	적합	
운영 노트북		1	6,500	6,500	적합	
구성품 구매·설치·시스템 연동 셋업		1	50,000	50,000	적합	
기술지원				95,000		
CELL 구성 설비별 DT 연동 기능 Customizing		1	20,000	20,000	적합	
DB 연동 시각화 UI Customizing		1	45,000	45,000	적합	DB 데이터를 DT 화면에 시각화
DM PLUG-IN 기능 Customizing		1	10,000	10,000	적합	AAS 출력·OpenUSD 물성 전달 범위 명시
ACS 시스템 Customizing		1	20,000	20,000	조정	10/12 결정: ACS는 정밀검사존만 유지 → 제외 (10/15 적응가공 재견적에도 없음)
	일반관리비·기업이윤 (SW+HW+기술지원의 10%)			148,972		
			견적 합계 (단위절삭 후)	1,638,000	견26CAMTIC-DMWorks-1008-1	

A-2-5 · 데이터 + 강화학습 · 견26CAMTIC-DMWORKS-1008-2

적응가공 OCS 시뮬레이션 Cell · 견적 1,620,000천원

해야 할 일과 필요한 기능

이 존에서 해야 할 일	필요한 기능·옵션
가공기·로봇·팔레트·AMR 경로·간섭 검증	**Base · CAD IMPORT**
공정 배정·팔레트·AMR 물류 최적화	**MULTIPLE PROCESS**
머신텐딩 셀 제어로직·가공기 인터록 검증	**PLC SIMULATION**
로딩·언로딩 로봇 OLP	**OLP (로봇 확정 후)**
강화학습 환경(Isaac Lab)으로 셀 전달·결과 환류	**USD Converter · PLUG-IN User**
※ CNC 가공 경로·NC 검증은 별도 SW(DMWorks에 CAM 없음)	—

10/8 견적 구성과 검토 (단위 천원 · VAT 별도)

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
SW				**349,328**		
DMWorks Base		**1**	73,944	73,944	적합	필수
DM-Monitoring		**1**	32,000	32,000	적합	DT 모니터링 화면(운영 관제는 OCS Cell)
CAD IMPORT (포맷당)	NX·JT·SOLID EDGE·SOLIDWORKS	**4**	4,680	18,720	적합	가공기·지그 원본 포맷 반입
CAD EXPORT (포맷당)	AAS·JT·IGES·FBX	**4**	4,680	18,720	적합	AAS·중립 포맷 내보내기
DM OLP (컨트롤러당)	YASKAWA·KUKA	**2**	12,480	24,960	적합	머신텐딩 로봇 오프라인 프로그래밍
DM POINT CLOUD		**1**	19,760	19,760	적합	제품 스캐너 점군을 가상 작업장에 반영
DM MULTIPLE PROCESS		**1**	23,920	23,920	적합	팔레트·AMR 물류
DM PLC SIMULATION (PLC당)	SIEMENS	**1**	22,984	22,984	적합	PLC 메이커 확정 시 일치 여부 확인
DM PLUG-IN For Developer		**1**	21,840	21,840	적합	존 전용 Plug-in 개발
DM PLUG-IN For User		**1**	7,280	7,280	적합	
Omniverse USD Converter		**1**	14,400	14,400	적합	강화학습 환경(Isaac Lab) 연계
Omniverse Live Edit		**1**	10,400	10,400	적합	Omniverse 리뷰 세션 실시간 동기화
ACS BASE		**1**	26,000	26,000	조정	10/12 결정: ACS는 정밀검사존만 유지 → 제외 (10/15 적응가공 재견적에도 없음)
ACS OLP (컨트롤러당)	YASKAWA·KUKA	**2**	17,200	34,400	조정	10/12 결정: ACS는 정밀검사존만 유지 → 제외 (10/15 적응가공 재견적에도 없음)
유지보수				**251,516**		
AMC 유지보수	연 18% × 4년	**4**	62,879	251,516	확인	계상은 10/12 결정(18%×4년). 견적서 '5년 AMC' 표기와 ×4 계산 불일치, VAT 포함 여부 확인 — 10/15 재견적 57,200×4(ACS 제외분)
HW				**778,500**		

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
제품 스캐너 소형(자동) HyperScan (HW·운영 SW 포함)		1	190,000	190,000	적합	가공 소재·제품 자동 스캔, 점군을 가상 작업장에 반영
DT·AI 연산 서버 (RTX PRO 6000 ×8, 사양 동일)		1	520,000	520,000	조정	10/12 결정: GPU 8→4장. 10/15 적응가공 재견적은 RTX PRO 6000 ×4 + 방화벽 385,000(VAT 포함)으로 교체
디지털트윈 운영 PC		1	12,000	12,000	적합	
운영 노트북		1	6,500	6,500	적합	
구성품 구매·설치·시스템 연동 셋업		1	50,000	50,000	적합	
기술지원				95,000		
CELL 구성 설비별 DT 연동 기능 Customizing		1	20,000	20,000	적합	
DB 연동 시각화 UI Customizing		1	45,000	45,000	적합	DB 데이터를 DT 화면에 시각화
DM PLUG-IN 기능 Customizing		1	10,000	10,000	적합	
ACS 시스템 Customizing		1	20,000	20,000	조정	10/12 결정: ACS는 정밀검사존만 유지 → 제외 (10/15 적응가공 재견적에도 없음)
	일반관리비·기업이윤 (SW+HW+기술지원의 10%)			147,434		
			견적 합계 (단위절삭 후)	1,620,000	견26CAMTIC-DMWorks-1008-2	

A-4-5 · DT(역설계) + 품질 운영 · 견26CAMTIC-DMWORKS-1008-3

AI정밀검사 OCS 시뮬레이션 Cell · 견적 2,531,000천원

해야 할 일과 필요한 기능

이 존에서 해야 할 일	필요한 기능·옵션
3D 스캔으로 검사 셀·현장을 가상 작업장으로	**POINT CLOUD**
로봇 자동 측정 경로·측정 시뮬레이션	**AIMS Simulator · Controller**
스캔 결과 분석·품질 예측 시각화	**PIA**
판정→재검사→리워크 폐루프(리워크 로봇 프로그램 자동 생성)	**ACS BASE · ACS OLP**
검사·로봇·AMR 공정 시뮬레이션	**Base · MULTIPLE PROCESS**
합성 결함 데이터(Omniverse) 연계	**USD Converter**

10/8 견적 구성과 검토 (단위 천원 · VAT 별도)

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
SW				**615,048**		
DMWorks Base		**1**	73,944	73,944	적합	필수
DM-Monitoring		**1**	32,000	32,000	적합	DT 모니터링 화면(품질 관제는 QMS·OCS)
CAD IMPORT (포맷당)	STEP·OBJ·AAS·PARASOLID	**4**	4,680	18,720	적합	검사 대상 CAD 포맷 반입
CAD EXPORT (포맷당)	AAS·STP·PARASOLID	**3**	4,680	14,040	적합	역설계 결과 내보내기
DM OLP (컨트롤러당)	FANUC·ABB	**2**	12,480	24,960	적합	검사·리워크 로봇 오프라인 프로그래밍
DM RRS (컨트롤러당)	FANUC	**1**	10,400	10,400	적합	FANUC 컨트롤러 사이클타임 정밀 산출
DM POINT CLOUD		**1**	19,760	19,760	적합	스캔 기반 가상 작업장
DM MULTIPLE PROCESS		**1**	23,920	23,920	적합	검사 라인·AMR 물류
DM PLC SIMULATION (PLC당)	ROCKWELL	**1**	22,984	22,984	적합	검사 라인 PLC 가상 시운전
DM PLUG-IN For Developer		**1**	21,840	21,840	적합	검사 전용 Plug-in 개발
DM PLUG-IN For User		**1**	7,280	7,280	적합	
Omniverse USD Converter		**1**	14,400	14,400	적합	합성 결함 데이터(Omniverse) 연계
Omniverse Live Edit		**1**	10,400	10,400	적합	Omniverse 리뷰 세션 실시간 동기화
ACS BASE		**1**	26,000	26,000	적합	판정→재검사→리워크 폐루프와 직접 맞음
ACS OLP (컨트롤러당)	FANUC·ABB	**2**	17,200	34,400	적합	구매계획(안)은 FANUC·KUKA — 리워크 로봇 메이커로 한쪽에 맞춤
PIA (Predictive Inspect & Analysis)		**1**	32,000	32,000	적합	스캔 결과 분석·시각화
TESCar		**1**	60,000	60,000	확인	차체 스폿용접 특화. 존 예산 0.10억 초과(R2) 시 감액 1순위 — 유지하려면 대상 부품의 용접부 검사 근거 필요

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
AIMS Simulator (컨트롤러당)	FANUC·ABB	**2**	48,000	96,000	확인	레이저트래커 측정용 — 스캐너 제외로 측정 HW가 없어짐. 함께 제외하거나 유지 근거 명시
AIMS Controller (컨트롤러당)	FANUC·ABB	**2**	36,000	72,000	확인	측정 시스템 제어용 — 제어할 스캐너가 빠져 AIMS Simulator와 같이 판단
유지보수				**442,835**		
AMC 유지보수	연 18% × 4년	**4**	110,709	442,835	확인	계상은 10/12 결정(18%×4년). 견적서 '5년 AMC' 표기와 ×4 계산 불일치, VAT 포함 여부 확인. AIMS·TESCar 조정 시 함께 감소
HW				**1,148,500**		
대형 제품 스캐너(자동화) AT960SR + AS1 (HW·운영 SW 포함)		**1**	560,000	560,000	조정	10/12 결정: 정밀검사 스캐너 제외(측정 환경 변화 적음). R2 구매계획서에서도 제외
DT·AI 연산 서버 (RTX PRO 6000 ×8, 사양 동일)		**1**	520,000	520,000	조정	10/12 결정: GPU 8→4장. 10/15 적응가공 재견적은 RTX PRO 6000 ×4 + 방화벽 385,000(VAT 포함)으로 교체
디지털트윈 운영 PC		**1**	12,000	12,000	적합	
운영 노트북		**1**	6,500	6,500	적합	
구성품 구매·설치·시스템 연동 셋업		**1**	50,000	50,000	적합	
기술지원				**95,000**		
CELL 구성 설비별 DT 연동 기능 Customizing		**1**	20,000	20,000	적합	
DB 연동 시각화 UI Customizing		**1**	45,000	45,000	적합	DB 데이터를 DT 화면에 시각화
DM PLUG-IN 기능 Customizing		**1**	10,000	10,000	적합	
ACS 시스템 Customizing		**1**	20,000	20,000	적합	
		일반관리비·기업이윤 (SW+HW+기술지원의 10%)		**230,138**		
		견적 합계 (단위절삭 후)		**2,531,000**	**견26CAMTIC-DMWorks-1008-3**	

A-3 · 셀 배치·물류·상태머신 검증 · 견적 없음

정밀조립존 (OCS 셀 없음 · DT 워크스테이션 1대)

10/8 견적 대상에 없음. 같은 견적 단가로 1좌석을 산정함. 협동로봇(국산)은 OLP 목록에 없어 제외.

옵션	수량	단가	금액	쓰는 이유
DMWorks Base	1	73,944	73,944	DT 워크스테이션 1대용
DM MULTIPLE PROCESS	1	23,920	23,920	셀 간 AMR 물류·배치
DM PLC SIMULATION (PLC당)	1	22,984	22,984	셀 상태머신·PLC 시퀀스 검증
DM PLUG-IN For User	1	7,280	7,280	A-1-4에서 개발한 AAS 출력 플러그인 실행
Omniverse USD Converter	1	14,400	14,400	Isaac Sim 학습 DT(VLA)로 셀 전달
합계 (SW만, 일반관리비·AMC 제외)			**142,528**	**견적 단가(정가×52%) 적용**

확인 필요 사항

재견적 전에 정리할 쟁점

구분	쟁점	현재 상황	영향	다음 조치
견적	할인율	정가 대비 48% 할인(×52%). 10/15 적응가공 재견적 단가도 10/8 × 1.1(VAT 포함)이라 할인율 변동 없음(추정). 10/6 회의의 60% 할인 미반영	SW 금액 약 30% 차이	60% 할인 적용 가능 여부 협의
견적	AMC 표기·VAT	계상은 10/12 결정으로 확정(18%×4년). 10/15 재견적도 참고사항 '5년 AMC 포함'과 표의 ×4 계산이 다르고, 표지 'VAT 포함'과 참고사항 '부가세 별도'가 엇갈림	예산 대비 판단 기준이 흔들림(VAT 10%)	업체에 AMC 기간·VAT 기준 서면 확인
견적	재견적 기준 전환	적응가공은 10/15 재견적(1015-2, 21.92억)이 나와 로컬 HW·로컬 OCS·보안까지 범위가 넓어짐. 유연제조·정밀검사 재견적은 미확인	이 페이지 금액은 10/8 기준이라 심의 금액과 다름	3개 존 10/15 재견적 원본 확보 후 견적 기준 교체
예산	존별 예산 초과	R2·10/14 수정본 기준 유연제조 21.20억(+0.20)·적응가공 23.41억(+0.21)·정밀검사 26.10억(+0.10) — 3개 존 모두 예산 초과	추가 감액 필요	정밀검사 AIMS·TESCar, 유연제조 CAD 포맷 수부터 검토
로봇·PLC	메이커 정합	R2 구매계획서 셀별 항목에 같은 메이커로 반영됨(현대·가와사키 / 야스카와·쿠카 / 화낙·ABB, PLC LS·미쓰비시 / 지멘스 / 로크웰). 정밀검사 ACS OLP는 견적 FANUC·ABB, 구매계획(안) FANUC·KUKA로 불일치	실제 발주 기종과 다르면 옵션 교체 필요	실발주 로봇·PLC와 일치 확인, 정밀검사 ACS OLP 한쪽으로 통일
범위	정밀조립 미포함	견적 3건에 정밀조립존 DT·시뮬레이션이 없음. DMWorks 라이선스 4카피를 다음 주 우편 수령 예정(교육장·개인 PC 시험용)	정밀조립 1차년도 DT 수단 공백	수령 라이선스로 정밀조립 1좌석 대체 가능 여부 확인, 안 되면 1좌석 추가 견적

근거 문서

참조

표기	구분	문서·내용	일자	위치
[Q1]	견적	캠틱종합기술원 3D가상 환경 구축 및 DMWorks 구매 견적서 — 유연제조(1008-1)·적응가공(1008-2)·AI정밀검사(1008-3)	2026-10-08	OneDrive Workspace / Customers / 이지로보틱스 / 2026-10-08
[Q2]	제안서	캠틱종합기술원 시뮬레이션 환경 구축 제안서 — 제품 설명(DM-Monitoring·USD Converter·Live Edit·ACS·AIMS·PIA·TESCar), DT 구축 절차, 교육 3단계	2026-10-08	같은 폴더
[E1]	이메일	송기정 부원장 전달 '기술 실증 테스트베드 시스템 도입 수정 제안서 및 견적서' — 10/7 미팅 후 재접수, DMWorks 옵션 추가·공급 가능 SW 포함·HW 반영	2026-10-08	OneDrive Workspace / Email
[S1]	정가표	DMWorks 3.0 Solution List Price — 옵션별 정가, 유지보수 18%	2026-01	OneDrive Workspace / Customers / 이지로보틱스
[M1]	회의록	이지로보틱스 DMWorks 방문 Q&A — USD·PLC·AAS·OLP 제약, 라이선스·교육	2026-09-30	OneDrive Workspace / MoM / 2026-09-30
[W2]	llm-wiki 결정	OCS 시뮬레이션 셀 비용 조정 — 외산 SW 1년 구독·ACS 검사존만·Field 엣지 최대 삭제·검사존 스캐너 제외·AMC 반영·GPU 4장	2026-10-12	llm-wiki decisions
[P1]	구매계획서	OCS 시뮬레이션 셀 구매계획서 R2(부원장 검토)·10/14 수정본(스토리지 서버 포함) — 존별 21.20·23.41·26.10억, AMC 18%×4년	2026-10-14	llm-wiki sources
[Q3]	재견적	적응가공 디지털 트윈 시뮬레이션 시스템 구축 견적서(1015-2, 21.92억)·엠아이테크 비교견적(24.00억)	2026-10-15	피지컬AI 3본부 / 04.장비심의 / [A-2-5]
[W1]	llm-wiki 결정	OCS 시뮬레이션 셀 존별 목적·구성 문서화 후 견적 확정 — 60% 할인 제안, 스캐너 공동활용, GPU 서버 4.05억	2026-10-06	llm-wiki decisions